

Corrigé du contrôle 1 de OLMA203E.

- (1) “Soient x, y deux réels. Si x est $\frac{1}{20}$ -proche de -1 et y est $\frac{1}{20}$ -proche de 3 (proximités au sens strict) alors $4 - \frac{1}{10} < |x - y| < 4 + \frac{1}{10}$.” (5,5 pt)

Par hypothèse on a $|x - (-1)| < \frac{1}{20}$ (0,5 pt), et $|y - 3| < \frac{1}{20}$, ou encore $|3 - y| < \frac{1}{20}$ (0,5 pt). Ecrivons $x - y = (x - (-1)) + ((-1) - 3) + (3 - y)$ et appliquons l'IT deux fois (1 pt) : alors $|x - y| \leq |(x - (-1)) + ((-1) - 3)| + |3 - y| \leq |x - (-1)| + |(-1) - 3| + |3 - y| = |x - (-1)| + 4 + |3 - y|$ (0,5 pt). En utilisant les majorations des termes extrêmes on obtient donc $|x - y| < \frac{1}{20} + 4 + \frac{1}{20} = 4 + \frac{1}{10}$ (0,5 pt).

En appliquant l'IT inverse deux fois (1 pt) on obtient : $|x - y| \geq |x - 3| - |3 - y| \geq |(-1) - 3| - |x - (-1)| - |3 - y|$ (0,5 pt). Ceci donne maintenant $|x - y| > 4 - \frac{1}{20} - \frac{1}{20} = 4 - \frac{1}{10}$ (0,5 pt). L'affirmation est donc juste (0,5 pt).

- (2) “Soient $u = (u_n)_{n \geq 0}$ et $v = (v_n)_{n \geq 0}$ deux suites numériques réelles telles que $u \geq 1$ et v est bornée. Alors la suite quotient $\frac{v}{u}$ possède au moins une valeur d'adhérence.” (5,5 pt)

La suite v est bornée : donc il existe un réel $M \geq 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $|v_n| \leq M$ (1 pt).

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $|\frac{v_n}{u_n}| = \frac{|v_n|}{|u_n|}$ (0,5 pt) = $\frac{|v_n|}{u_n}$ car $u_n \geq 1$ donc $u_n > 0$ (0,5 pt). En fait comme $u_n \geq 1$ on a $\frac{|v_n|}{u_n} \leq |v_n|$ (0,5 pt), donc pour finir $|\frac{v_n}{u_n}| \leq M$ (0,5 pt) et la suite $\frac{v}{u}$ est donc bornée (0,5 pt). Alors d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass (1 pt) cette suite admet une sous-suite convergente, donc par définition elle admet une valeur d'adhérence (0,5 pt). L'affirmation est donc juste (0,5 pt).

- (3) “Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est une réunion d'intervalles fermés de $\mathbb{R}$ alors X est fermée.” (5 pt)

Soit $X =]0; 1]$ (1 pt). Pour tout entier $k \geq 0$ on a $0 < 1 + k \leq 2 + k$, donc $\frac{1}{2+k} < \frac{1}{1+k}$ et on peut considérer $I_k = [\frac{1}{2+k}; \frac{1}{1+k}]$ (1 pt). Pour tout entier $k \geq 0$ l'ensemble I_k est un intervalle fermé. Alors $X = \cup_{k \geq 0} I_k$. En effet chaque I_k est contenu dans $]0; 1]$, donc leur réunion est contenue dans $]0; 1]$ (0,5 pt). Réciproquement si $x \in]0; 1]$, alors $\frac{1}{x} \geq 1$. Donc la partie entière de $\frac{1}{x}$ est un entier ≥ 1 , que l'on peut écrire $1 + k$ pour un certain $k \in \mathbb{N}$. Alors $k + 1 \leq \frac{1}{x} < k + 2$, donc en passant à l'inverse $\frac{1}{k+2} < x \leq \frac{1}{k+1}$, et donc $x \in I_k$ (1 pt). Or $]0; 1]$ n'est pas fermé. En effet la suite $(\frac{1}{1+n})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de $]0; 1]$ qui converge, de limite 0, alors que $0 \notin]0; 1]$ (1 pt). [1 pt pour un exemple de X , 1pt pour la famille d'intervalles, 1,5 pt pour la preuve de $X = \cup I_k$, 1 pt pour X pas fermé]

L'affirmation est donc fausse (0,5 pt).

- (4) “Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $x \mapsto f(\cos(x))$ est bornée sur $\mathbb{R}$.” (4 pt)

Comme f est continue sur $\mathbb{R}$, elle est continue sur $[-1; 1]$ (0,5 pt). Par le théorème de Weierstrass f est bornée sur le segment $[-1; 1]$ (et y atteint ses bornes) (1 pt) : il existe $M \geq 0$ tel que pour tout $t \in [-1; 1]$ on a $|f(t)| \leq M$ (0,5 pt). Or pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $\cos(x) \in [-1; 1]$ (0,5 pt). Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $|f(\cos(x))| \leq M$ (1 pt). Cela signifie que f est bornée sur $\mathbb{R}$: l'affirmation est juste (0,5 pt).